

Chapitre 12 – Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

Table des matières

12.1	Sous-espaces stables	2
12.1.1	Cas de la dimension finie	2
12.2	Éléments propres d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée	3
12.2.1	Vecteur propre, valeur propre, sous-espace propre	3
12.2.2	Exemples	4
12.2.3	Droites stables	5
12.2.4	Lien entre sous-espaces propres	6
12.2.5	Stabilité de sous-espaces	7
12.2.6	Éléments propres d'une matrice carrée	8
12.3	Polynôme caractéristique	10
12.3.1	Polynôme caractéristique d'une matrice carrée	10
12.3.2	Polynôme caractéristique d'un endomorphisme	12
12.3.3	Lien avec les valeurs propres	12
12.4	Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables	16
12.4.1	Caractérisation	17
12.4.2	Diagonalisation d'une matrice carrée	18
12.4.3	Applications	19
12.5	Endomorphismes et matrices carrées trigonalisables	22
12.5.1	Définitions	22
12.5.2	Trace et déterminant	24
12.6	Polynômes d'endomorphismes et de matrices carrées	26
12.6.1	Morphisme d'algèbre	26
12.6.2	Polynôme minimal	28
12.6.3	Lien avec le polynôme caractéristique	30
12.6.4	Lien avec la réduction	32
12.6.5	Nilpotence	36
12.6.6	Sous-espaces caractéristiques	37

Année 2025-2026

Version du 24 juin 2026

Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$ et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

12.1 Sous-espaces stables

Définition 12.1: endomorphisme induit

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E . On dit que F est stable par u ssi $\forall x \in F, u(x) \in F$.

En ce cas on peut définir $\tilde{u} : \begin{cases} F & \rightarrow & F \\ x & \mapsto & u(x) \end{cases}$ qui est une application linéaire, appelée endomorphisme induit par u sur F .

12.1.1 Cas de la dimension finie

Proposition 12.2: supplémentaire et base adaptée

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , F un sous-espace vectoriel de E de dimension p , avec $1 \leq p \leq n-1$.

Soit B_1 une base de F , et complétons la en $B = B_1 \sqcup B_2$ une base de E . Alors $\text{Vect}(B_2) = G$ est un supplémentaire de F dans E et B est adaptée à la décomposition $E = F \oplus G$.

Proposition 12.3: caractérisation matricielle de la stabilité

En reprenant les notations précédentes, soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $A = M_B(u) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors F est stable par u ssi $\exists A' \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), C \in \mathcal{M}_{p,n-p}(\mathbb{K})$ et $D \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{K})$ tels que

$$A = \begin{pmatrix} A' & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

En ce cas en notant $\tilde{u}$ l'endomorphisme induit par u sur F , on a $A' = M_{B_1}(\tilde{u})$.

Démonstration. Supposons que F est stable par u . Alors pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ en notant $B_1 = (e_1, \dots, e_p)$ on a $e_j \in F$ donc $u(e_j) \in F$.

Donc les coordonnées de $u(e_j)$ selon les e_i pour $i > p$ sont toutes nulles, donc A a la forme voulue.

Réciproquement, si A a la forme voulue, pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ on a $u(e_j) \in F$ donc pour tout $x = \sum_{i=1}^p x_i e_i \in F$ on a

$$u(x) = \sum_{i=1}^p x_i u(e_i) \in F$$

donc F est stable par u et donc les colonnes de A' sont bien les coordonnées dans B_1 des vecteurs de $u(B_1)$. $\square$

12.2 Éléments propres d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée

12.2.1 Vecteur propre, valeur propre, sous-espace propre

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel non nul et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Définition 12.4: valeur propre

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est une valeur propre de u ssi $\exists x \in E$ tel que

$$\begin{cases} x \neq 0 \\ u(x) = \lambda x \end{cases}.$$

Définition 12.5: vecteur propre

Soit $x \in E$. On dit que x est un vecteur propre de u ssi $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$\begin{cases} x \neq 0 \\ u(x) = \lambda x \end{cases}.$$

Remarque. Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in E$. Si $x \neq 0$ et $u(x) = \lambda x$, alors on dit que λ est la valeur propre associée au vecteur propre x et que x est un vecteur propre associé à la valeur propre λ .

Si x est un vecteur propre pour la valeur propre λ , il n'est pas unique car $2x$ l'est aussi par exemple.

Définition 12.6: espace propre

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de u . On appelle *espace propre* associé l'espace vectoriel

$$\begin{aligned} E_\lambda(u) &= \{x \in E \mid u(x) = \lambda x\} \\ &= \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E) \end{aligned}$$

Il est donc formé des vecteurs propres de u associés à la valeur propre λ , ainsi que du vecteur nul.

Remarque. Si λ n'est pas une valeur propre de u , alors $E_\lambda(u) = \{0\}$.

Définition 12.7: spectre

Si E est de dimension finie, l'ensemble des valeurs propres de u est appelé spectre de u et noté $\text{Sp}(u)$.

Définition 12.8: équation aux éléments propres

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On appelle *équation aux éléments propres* de u l'équation $u(x) = \lambda x$ où $x \in E \setminus \{0\}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ sont les inconnues. (λ, x) est une solution de cette équation ssi λ est une valeur propre de u et x un vecteur propre associé.

12.2.2 Exemples

Homothéties

Exemple

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u = \lambda \text{Id}_E$ l'homothétie de rapport λ . Alors tout vecteur de E est vecteur propre pour la valeur propre λ . Donc $E_\lambda(u) = E$.

Réciproquement, si tout vecteur non nul de E est propre pour un endomorphisme u , alors u est une homothétie (fais dans un exo du TD du chapitre 11).

Projections et symétries

Exemple

soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $E = F \oplus G$. Soit π la projection sur F parallèlement à G et $s = 2\pi - \text{Id}_E$ la symétrie associée.

Ainsi si $x = x_F + x_G \in E$, alors $\pi(x) = x_F$ et $s(x) = x_F - x_G$.

On suppose que F et G sont non nuls. Alors les valeurs propres de π sont 0 et 1 et les espaces propres associés sont $E_0(\pi) = G$ et $E_1(\pi) = F$.

Les valeurs propres de s sont -1 et 1 et les espaces propres associés sont $E_{-1}(s) = G$ et $E_1(s) = F$.

Preuve :

Démonstration. Pour trouver vecteurs et valeurs propres on écrit l'équation aux éléments propres.

Soit $\lambda \in \mathbb{K}, x \in E \setminus \{0\}$ tels que $\pi(x) = \lambda x$. En écrivant $x = x_F + x_G$ avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$, on a

$$\pi(x) = \lambda x \text{ ssi } x_F = \lambda(x_F + x_G) \text{ ssi } \begin{cases} x_F = \lambda x_F \\ 0 = \lambda x_G \end{cases} \text{ ssi } \begin{cases} (1 - \lambda)x_F = 0 \\ \lambda x_G = 0 \end{cases} \text{ ssi } \begin{cases} \lambda = 1 \text{ ou } x_F = 0 \\ \lambda = 0 \text{ ou } x_G = 0 \end{cases}.$$

$$\text{Donc } \pi(x) = \lambda x \text{ ssi } \begin{cases} \lambda = 1 & \text{et } x_G = 0 \\ & \text{ou} \\ \lambda = 0 & \text{et } x_F = 0 \end{cases}$$

De même, $s(x) = \lambda x$ ssi $(2\pi - \text{Id}_E)(x) = \lambda x$ ssi $2\pi(x) = (\lambda + 1)x$ ssi $\pi(x) =$

$$\frac{\lambda+1}{2}x \text{ ssi } \begin{cases} \frac{\lambda+1}{2} = 1 & \text{et } x_G = 0 \\ & \text{ou} \\ \frac{\lambda+1}{2} = 0 & \text{et } x_F = 0 \end{cases} \text{ ssi } \begin{cases} \lambda = 1 & \text{et } x_G = 0 \\ & \text{ou} \\ \lambda = -1 & \text{et } x_F = 0 \end{cases}. \quad \square$$

Autres exemples

Exemple

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors 0 est valeur propre de u ssi u n'est pas injectif. En effet, 0 est valeur propre ssi $\exists x \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(x) = 0$ ssi $\text{Ker}(u) \neq \{0\}$ ssi u n'est pas injectif.

Dans ce cas, l'espace propre associé est $E_0(u) = \text{Ker}(u)$.

Important!

Ce point peut s'avérer utile en exercice.

Un endomorphisme peut ne posséder aucune valeur propre.

Exemple

Par exemple, $u = \text{rotation d'angle } \frac{\pi}{2} \text{ dans le plan euclidien orienté. } u \text{ est alors associé dans la base canonique à la matrice}$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

en ce cas pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\det(u - \lambda \text{Id}_E) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1 \neq 0$ donc $u - \lambda \text{Id}_E$ est bijectif, donc $\text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E) = \{0\}$ donc pas de vecteur propre.

Un endomorphisme peut avoir une infinité de valeurs propres :

Exemple

Posons $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions infiniment dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $u : \begin{cases} E & \rightarrow E \\ f & \mapsto f' \end{cases}$ la dérivation.

$\forall \lambda \in \mathbb{R}$, λ est valeur propre pour les vecteurs propres

$$f_\lambda : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto e^{\lambda x} \end{cases}$$

car $u(f_\lambda) = f'_\lambda = \lambda f_\lambda$.

Détail

Cela ne fonctionne que parce qu'il s'agit d'un espace vectoriel de dimension infinie.

Exemple

$E = \mathbb{R}^\mathbb{N}$ et $s : \begin{cases} E & \rightarrow E \\ (a_n)_{n \in \mathbb{N}} & \mapsto (a_{n+1})_{n \in \mathbb{N}} \end{cases}$ l'application de décalage à gauche.

Tout $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre pour le vecteur propre du terme général $a_n = \lambda^n$.

12.2.3 Droites stables

Proposition 12.9: droite stable et vecteur propre

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $a \in E \setminus \{0\}$ et $D = \text{Vect}(a)$ une droite de E .

Alors D est stable par u ssi a est vecteur propre de u .

Ainsi les vecteurs non nuls d'une droite stable sont tous des vecteurs propres.

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que D est stable par u . Alors $u(a) \in D$ donc $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(a) = \lambda a$, donc a est vecteur propre de u . Or $a \neq 0$ donc a est bien un vecteur propre de u .

$\Leftarrow$ Réciproquement, si a est vecteur propre de u , alors $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(a) = \lambda a$.

Donc pour tout $x \in D$, $\exists \mu \in \mathbb{K}$ tel que $x = \mu a$ et donc $u(x) = u(\mu a) = \mu u(a) = \mu \lambda a = \lambda \mu a \in D$. Donc D est stable par u . $\square$

12.2.4 Lien entre sous-espaces propres

Théorème 12.10

Toute famille de vecteurs propres pour un même endomorphisme associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est libre.

Démonstration. On peut ramener la preuve au cas d'une famille finie car une famille est libre ssi toute sous famille finie est libre.

Raisonnons par récurrence sur k le cardinal de la famille.

Initialisation : $k = 1$

soit x un vecteur propre pour u alors $x \neq 0$ donc la famille (x) est libre.

Hérédité : Supposons le résultat pour toute famille de k vecteurs.

Soient $x_1, \dots, x_{k+1} \in E$ des vecteurs propres de u pour les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1}$.

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_{k+1} \in \mathbb{K}$ et supposons que $\sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i x_i = 0$.

Appliquons u à cette relation :

$$\sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i u(x_i) = \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i \lambda_i x_i = 0$$

et alors en combinant ces deux relations (en prenant $-\lambda_{k+1}$ fois la première), on obtient :

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i (\lambda_i - \lambda_{k+1}) x_i = 0$$

Or par hypothèse de récurrence, la famille $(x_1, \dots, x_k)$ est libre et les λ_i sont deux à deux distincts donc $\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \lambda_i - \lambda_{k+1} \neq 0$.

Donc $\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \alpha_i = 0$ et donc $\alpha_{k+1} = 0$. Ainsi la famille $(x_1, \dots, x_{k+1})$ est libre. $\square$

Exemple

Pour $\alpha \in \mathbb{C}$ notons $f_\alpha : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & e^{\alpha x} \end{cases}$.

Théorème 12.11: somme de sous-espaces propres

Une somme de sous-espaces propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes d'un même endomorphisme est directe.

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ des valeurs propres deux à deux distinctes de u et $S = E_{\lambda_1}(u) + \dots + E_{\lambda_k}(u)$.

Soient $x_1 \in E_{\lambda_1}(u), \dots, x_k \in E_{\lambda_k}(u)$ tels que $\sum_{i=1}^k x_i = 0$.

Supposons que certains des x_i sont non nuls, par exemple (quitte à renuméroter les indices) $x_1, \dots, x_p$ où $p \leq k$ alors $\sum_{i=1}^p x_i = 0$.

Idée de la preuve

Par récurrence sur le cardinal de la famille.

Idée de la preuve

Ne pas oublier que les espaces propres contiennent le vecteur nul.

Donc la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est liée, ce qui contredit le théorème précédent.

Donc $\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, x_i = 0$ et la somme est directe. $\square$

Théorème 12.12: nombre de valeurs propres d'un endomorphisme

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors u possède au plus n valeurs propres c'est-à-dire que $\text{Sp}(u)$ est fini et $\text{card}(\text{Sp}(u)) \leq n$.

Démonstration. Supposons par l'absurde que u possède $n + 1$ valeurs propres deux à deux distinctes notées $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}$.

Alors $S = E_{\lambda_1}(u) + \dots + E_{\lambda_{n+1}}(u)$ est une somme directe donc

$\dim(S) = \sum_{i=1}^{n+1} \dim(E_{\lambda_i}(u)) \geq n + 1$ car chaque espace propre contient au moins un vecteur non nul.

Absurde car S est un sous-espace de E donc $\dim(S) \leq \dim(E) = n$. $\square$

 Idée de la preuve

Dimension.

12.2.5 Stabilité de sous-espaces

Proposition 12.13: commutation et stabilité des sous-espaces propres

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u \circ v = v \circ u$.

Alors tout sous-espace propre de u est stable par v .

Démonstration. Soit F un sous-espace propre de u .

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ valeur propre de u telle que $F = E_\lambda(u)$.

Soit $x \in F$, montrons que $v(x) \in F$.

$$\begin{aligned} u(v(x)) &= (u \circ v)(x) \\ &= (v \circ u)(x) \\ &= v(u(x)) \\ &= v(\lambda x) \\ &= \lambda v(x) \end{aligned}$$

Donc $v(x) \in F$. $\square$

Proposition 12.14: commutation et stabilité du noyau et de l'image

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u \circ v = v \circ u$. Alors $\text{Ker}(u)$ et $\text{Im}(u)$ sont stables par v .

Démonstration. $\text{Ker } u = E_0(u)$ donc stable par v d'après la proposition précédente.

Soit $y \in \text{Im}(u)$ alors $\exists x \in E$ tel que $y = u(x)$. Alors $v(y) = v(u(x)) = u(v(x)) \in \text{Im}(u)$ donc $\text{Im}(u)$ est stable par v . $\square$

Proposition 12.15: cas des sous-espaces propres

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de u . Alors l'espace propre $E_\lambda(u)$ est stable par u et l'endomorphisme induit par u sur $E_\lambda(u)$ est l'homothétie de rapport λ .

Démonstration. Immédiate par la proposition précédente. $\square$

12.2.6 Éléments propres d'une matrice carrée**Définition 12.16**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit l'endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ identifié à $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé à A par

$$u_A : \begin{cases} \mathbb{K}^n = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) & \rightarrow \mathbb{K}^n \\ X & \mapsto AX \end{cases}$$

Définition 12.17: valeur propre d'une matrice

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est une valeur propre de A ssi c'est une valeur propre de l'endomorphisme u_A , c'est à dire s'il existe $X \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tel que $AX = \lambda X$.

Définition 12.18: vecteur propre d'une matrice

Soit $X \in \mathbb{K}^n$. On dit que X est un vecteur propre de A ssi c'est un vecteur propre de l'endomorphisme u_A , c'est à dire s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $AX = \lambda X$ et $X \neq 0$.

Définition 12.19: espace propre d'une matrice

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de A . On appelle *espace propre* associé l'espace vectoriel

$$\begin{aligned} E_\lambda(A) &= E_\lambda(u_A) \\ &= \{X \in \mathbb{K}^n \mid AX = \lambda X\} \\ &= \text{Ker}(u_A - \lambda \text{Id}_{\mathbb{K}^n}) \end{aligned}$$

Définition 12.20: spectre d'une matrice

L'ensemble des valeurs propres de A est appelé spectre de A et noté $\text{Sp}(A)$.

Définition 12.21: équation aux éléments propres d'une matrice

On appelle *équation aux éléments propres* pour A l'équation

$$AX = \lambda X$$

- $\lambda \in \mathbb{K}$
- $X \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$

Proposition 12.22

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $u \in \mathcal{L}(E)$, $A = M_B(u) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour $x \in E$, on note $X = M_B(x)$ le vecteur colonne de ses coordonnées dans la base B , et alors $\varphi : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{K}^n \\ x & \mapsto X \end{cases}$ est un isomorphisme.

On a donc :

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, u(x) = \lambda x$ ssi $AX = \lambda X$ donc λ est une valeur propre de u ssi λ est une valeur propre de A
- x est un vecteur propre de u ssi X est un vecteur propre de A .

Donc en particulier, $\text{Sp}(u) = \text{Sp}(A)$.

Proposition 12.23: matrices semblables et spectre

Deux matrices semblables ont le même spectre.

Démonstration. Soient $A, A' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices semblables, et soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à A .

Or $A' = P^{-1}AP$ pour une certaine matrice inversible $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, donc A' est la matrice de u dans une autre base de $\mathbb{K}^n$.

Par ce qui précède, A et A' ont le même spectre. $\square$

 Idée de la preuve

Changement de base.

Proposition 12.24: spectre selon un sous-corps

Soit $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}'$ sous-corps de $\mathbb{K}'$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors on peut voir A comme une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}')$ et les endomorphismes $u_A : \begin{cases} \mathbb{K}^n & \rightarrow \mathbb{K}^n \\ X & \mapsto AX \end{cases}$ et $u'_A :$

$\begin{cases} \mathbb{K}'^n & \rightarrow \mathbb{K}'^n \\ X & \mapsto AX \end{cases}$ peut avoir 2 spectres différents $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ et $\text{Sp}_{\mathbb{K}'}(A)$.

Alors $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \subset \text{Sp}_{\mathbb{K}'}(A) \cap \mathbb{K}$.

Démonstration. Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ alors il existe $X \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tel que $AX = \lambda X$.

Or $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}'$ donc $\lambda \in \mathbb{K}'$ et $X \in \mathbb{K}'^n \setminus \{0\}$ donc $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}'}(A)$. $\square$

Exemple

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ alors $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$

Mais $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{i, -i\}$.

12.3 Polynôme caractéristique

12.3.1 Polynôme caractéristique d'une matrice carrée

Définition 12.25: polynôme caractéristique d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit son polynôme caractéristique par :

$$\chi_A(X) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (X\delta_{\sigma(i)}^i - a_{\sigma(i),i})$$

Alors $\forall x \in \mathbb{K}, \chi_A(x) = \det(xI_n - A)$.

On utilisera donc l'abus de notation $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$.

Théorème 12.26: propriétés du polynôme caractéristique

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\deg \chi_A = n$, χ_A est unitaire et en notant $\chi_A = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ on a :

- $a_n = 1$
- $a_{n-1} = -\operatorname{tr}(A)$
- $a_0 = (-1)^n \det(A)$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ et donc } \chi_A = \begin{vmatrix} X-1 & -2 \\ -3 & X-4 \end{vmatrix} (X-1)(X-4) - 6 = X^2 - 5X - 2.$$

Démonstration. Par la formule, χ_A est un polynôme de degré au plus n .

$$a_0 = \chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A).$$

Posons :

$P_A = \prod_{i=1}^n (X - a_{i,i})$ est un polynôme unitaire de degré n scindé.

$$Q_A = \sum_{\sigma \in S_n \setminus \{\operatorname{Id}\}} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (X\delta_{\sigma(i)}^i - a_{\sigma(i),i})$$

Soit $\sigma \in S_n$ tel que $\sigma \neq \operatorname{Id}$, et $Z_{A,\sigma} = \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (X\delta_{\sigma(i)}^i - a_{\sigma(i),i})$.

Or $\sigma \neq \operatorname{Id}$ donc $\exists i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\sigma(i_0) \neq i_0$ donc $\delta_{\sigma(i_0)}^{i_0} = 0$.

Posons $i_1 = \sigma(i_0)$. On a déjà $i_1 \neq i_0$ et σ injective, donc $\sigma(i_1) \neq \sigma(i_0)$ donc $\sigma(i_1) \neq i_1$.

Donc dans le produit, il y a au moins deux indices i_0 et i_1 tels que $\delta_{\sigma(i)}^i = 0$ donc le degré de $Z_{A,\sigma}$ est au plus $n - 2$.

Donc $\deg Q_A \leq n - 2$, donc les coefficients de X^n et X^{n-1} dans χ_A sont ceux de P_A donc valent 1 et $-\sum_{i=1}^n a_{i,i} = -\operatorname{tr}(A)$. $\square$

Idée de la preuve

Séparer le polynôme en deux parties : la partie diagonale avec $\sigma = \operatorname{Id}$ et le reste.

Proposition 12.27

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ matrice triangulaire, $A = (a_{i,j})$. Alors $\chi_A(X) = \prod_{i=1}^n (X - a_{i,i})$.

Démonstration. Si A est triangulaire supérieure, alors

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X - a_{1,1} & -a_{1,2} & \cdots & -a_{1,n} \\ 0 & X - a_{2,2} & \cdots & -a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & X - a_{n,n} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n (X - a_{i,i})$$

□

Définition 12.28: matrice compagnon, HP

Soit P polynôme unitaire de degré n . Notons $P = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

Notons $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ la matrice compagnon de P . On

a donc une matrice par blocs, et on a alors $\chi_A = P$

Démonstration. $\chi_A = \det(XI_n - A) = \begin{vmatrix} X & 0 & 0 & \cdots & -a_0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & -a_1 \\ 0 & \ddots & & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & X - a_{n-1} \end{vmatrix}$

 Idée de la preuve

Développement par rapport à la dernière colonne.

Développons par rapport à la dernière colonne :

$$\chi_A = (-1)^{n+1}(-a_0) \begin{vmatrix} -1 & \cdots & \star \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} + \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^{n+i}(-a_{i-1}) \begin{vmatrix} X & 0 & & & \\ & \ddots & & & 0 \\ & & X & & \\ \star & & & -1 & \star \\ & 0 & & \ddots & \\ & & 0 & & -1 \end{vmatrix} +$$

$$(-1)^{2n}(X - a_{n-1}) \begin{vmatrix} X & & 0 \\ & X & \\ & & \ddots \\ \star & & & X \end{vmatrix}$$

$$\chi_A = (-1)^n a_0 (-1)^{n-1} + \sum_{i=2}^{n-1} (-1)^{n+i+1} X^{i-1} (-1)^{n-i} a_{i-1} + (X - a_{n-1}) X^{n-1}$$

$$\chi_A = -a_0 + \sum_{i=2}^{n-1} (-a_{i-1}) X^{i-1} - a_{n-1} X^{n-1} + X^n = P$$

□

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ et donc } \chi_A = \begin{vmatrix} X & 0 & -1 \\ -1 & X & -2 \\ 0 & -1 & X-3 \end{vmatrix} = X^3 - 3X^2 + 2X - 1.$$

12.3.2 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme**Théorème 12.29: polynôme caractéristique d'un endomorphisme**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Soit B une base de E et $A = M_B(u) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Alors χ_A ne dépend pas du choix de la base B .

On l'appelle *polynôme caractéristique* de u et on le note $\chi_u = \chi_A$.

On notera de même $\chi_u(X) = \det(X \text{Id}_E - u)$.

Démonstration. Soit B' une autre base, et $A' = M_{B'}(u)$.

Alors $\exists P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que $A = PA'P^{-1}$.

Pour $x \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} \chi_A(x) &= \det(xI_n - A) \\ &= \det(xPP^{-1} - PA'P^{-1}) \\ &= \det(P(xI_n - A')P^{-1}) \\ &= \det(P) \det(xI_n - A') \det(P^{-1}) \\ &= \chi_{A'}(x) \end{aligned}$$

Donc $\chi_A = \chi_{A'}$. □

Corollaire 12.30: matrices semblables et polynôme caractéristique

Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique.

Démonstration. Résulte directement de la preuve du théorème précédent. □

12.3.3 Lien avec les valeurs propres**Théorème 12.31: valeurs propres et polynôme caractéristique**

Les valeurs propres d'un endomorphisme en dimension finie (respectivement d'une matrice carrée) sont les racines de son polynôme caractéristique.

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et λ valeur propre de u ssi $\ker(u - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0\}$ ssi $u - \lambda \text{Id}_E \notin GL(E)$ ssi $\det(u - \lambda \text{Id}_E) = 0$ ssi $\chi_u(\lambda) = 0$. □

Exemple

$E = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}), f'' - 3f' + 2f = 0\}$ E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2.

Considérons $u : f \mapsto f'$ endomorphisme de E car linéaire.

 **Idée de la preuve**

Astuce du topin.

Si $f \in E$, f' est $\mathcal{C}^\infty$ et $f'' - 3f' + 2f = 0$ donc $f''' - 3f'' + 2f' = 0$ donc $f' \in E$.

Remarquons que $f_1(x) = e^{2x} - e^x$ et $f_2(x) = e^{2x} + e^x$ sont dans E .

$$u(f_1) = f_1 + f_2 - \frac{f_2 - f_1}{2} = \frac{3}{2}f_1 + \frac{1}{2}f_2 \text{ et } u(f_2) = f_2 + f_1 + \frac{f_2 - f_1}{2} = \frac{1}{2}f_1 + \frac{3}{2}f_2.$$

$$M_{f_1, f_2}(u) = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } \chi_u = \begin{vmatrix} X - \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & X - \frac{3}{2} \end{vmatrix} = X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2).$$

$$\text{Donc } \text{Sp}(u) = \{1, 2\}.$$

$g_1 : x \mapsto e^x$ est vecteur propre associé à la valeur propre 1 car $g'_1 = g_1$.

$g_2 : x \mapsto e^{2x}$ est vecteur propre associé à la valeur propre 2 car $g'_2 = 2g_2$.

Donc g_1, g_2 est libre donc base de E .

Exemple

$$E = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N} u_{n+2} = 4u_{n+1} - 3u_n\}.$$

E est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

$$\varphi : \begin{matrix} E & \rightarrow & \mathbb{C}^2 \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} & \mapsto & (u_0, u_1) \end{matrix} \text{ est un isomorphisme.}$$

$b_1 = (1, 0)$ et $b_2 = (0, 1)$ est une base de $\mathbb{C}^2$.

Donc $v = \varphi^{-1}(b_1)$ et $w = \varphi^{-1}(b_2)$ est une base de E .

Considérons $s : (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ endomorphisme de E .

Cherchons sa matrice dans la base (v, w) avec $\varphi(v) = (1, 0)$ donc $v_0 = 1$ et $v_1 = 0$

et $\varphi(w) = (0, 1)$ donc $w_0 = 0$ et $w_1 = 1$.

Posons $v' = s(v) = (v_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ et $w' = s(w) = (w_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

On a alors $v' = -3w$ et $w' = v + 4w$.

$$\text{Donc } M_{(v, w)}(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } \chi_s = \begin{vmatrix} X & -1 \\ 3 & X - 4 \end{vmatrix} = X^2 - 4X + 3 = (X - 1)(X - 3).$$

$$\text{Donc } \text{Sp}(s) = \{1, 3\}.$$

$u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est vecteur propre associé à la valeur propre 1 ssi $s(u) = u$ ssi

$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n$ ssi $\forall n, u_n = \alpha$.

u est vecteur propre pour 3 ssi $\forall n, u_{n+1} = 3u_n$ ssi $\forall n, u_n = \beta 3^n$

$((1), (3^n))$ sont deux vecteurs propres pour des valeurs propres différentes donc famille libre donc base de E .

Proposition 12.32

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et F sous-espace vectoriel de E stable par u , et $\tilde{u}$ l'endomorphisme induit par u sur F .

Alors $\chi_{\tilde{u}} \mid \chi_u$ et en particulier, $\text{Sp}(\tilde{u}) \subset \text{Sp}(u)$

Démonstration. Soit B une base de F de dimension p et $B = B_1 \sqcup B_2$ base de E , alors

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} M_{B_1}(\tilde{u}) & C \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

 Idée de la preuve

Par blocs

$$\begin{aligned} \chi_u(X) &= \det(XI_n - M_B(u)) \\ &= \begin{vmatrix} XI_p - M_{B_1}(\tilde{u}) & -C \\ 0 & XI_{n-p} - D \end{vmatrix} \\ &= \det(XI_p - M_{B_1}(\tilde{u})) \det(XI_{n-p} - D) \\ &= \chi_{\tilde{u}}(X) Q(X) \end{aligned}$$

□

Définition 12.33: multiplicité d'une valeur propre

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \text{Sp}(u)$, alors λ est racine de χ_u .

On appelle ordre de multiplicité de la valeur propre λ son ordre de multiplicité en tant que racine de χ_u .

Exemple

Une valeur propre de multiplicité 1 sera dite valeur propre simple, double pour multiplicité 2, etc.

On note souvent l'ordre m_λ . On a la même notion pour les matrices carrées.

Proposition 12.34: Dimension sous-espace propre

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E de dimension finie et $\lambda \in \text{Sp}(u)$.

Alors en notant m_λ son ordre de multiplicité et $E_\lambda(u)$ son espace propre associé, on a :

$$1 \leq \dim(E_\lambda(u)) \leq m_\lambda$$

En particulier si λ est une valeur propre simple, $\dim E_\lambda(u) = 1$.

Démonstration. $E_\lambda(u)$ est stable par u . L'endomorphisme induit est $\tilde{u} = \lambda \text{Id}_{E_\lambda(u)}$ or

$$\chi_{\tilde{u}} \mid \chi_u \text{ et } \chi_{\tilde{u}} = \begin{vmatrix} X - \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & X - \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & X - \lambda \end{vmatrix} = (X - \lambda)^p$$

Donc $(X - \lambda)^p \mid \chi_u$ donc $p \leq m_\lambda$.

□

Remarque. Pour calculer $\dim E_\lambda(u)$ on peut utiliser le théorème du rang.

$$\dim E_\lambda(u) = \dim \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E) = \dim E - \text{rg}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 2 \\ 2 & 8 & 2 \\ 2 & 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

Alors $A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 12 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc 12 est valeur propre, et $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ vecteur propre de A . Donc $\dim E_{12}(A) \geq 1$.

De plus $A - 6I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ donc $\text{rg}(A - 6I_3) = 1$ donc $\dim E_6(A) = \dim \ker(A - 6I_3) = 3 - 1 = 2$.

Donc 6 est valeur propre de multiplicité au moins 2. Or $E_{12}(A) + E_6(A)$ est directe, donc $\dim E_{12}(A) + \dim E_6(A) \leq 3$ donc $E = E_{12}(A) \oplus E_6(A)$ et $\dim E_{12}(A) = 1$.

De plus $m_{12} \geq 1$ et $m_6 \geq 2$ et $\deg \chi_A = 3$ donc $m_{12} = 1$ et $m_6 = 2$ et $\chi_A = (X - 12)(X - 6)^2$.

Proposition 12.35: polynôme caractéristique scindé

Comme $\mathbb{K} \subset \mathbb{C}$, on pourra toujours se ramener au cas de χ_A complexe, en considérant les valeurs propres complexes.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\text{Sp}(A) \neq \emptyset$ car χ_A admet au moins une racine dans $\mathbb{K}$ et en notant $\text{Sp}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$, χ_A est scindé et on a :

$$\chi_A(X) = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_{\lambda_i}}$$

Donc par les relations coefficients racines,

$$\begin{aligned} - \text{tr}(A) &= \sum_{i=1}^p m_{\lambda_i} \lambda_i \\ - \det A &= \prod_{i=1}^p \lambda_i^{m_i} \end{aligned}$$

Exemple

$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -1 & 4 & 8 \\ 3 & 10 & -2 \end{pmatrix}$. On cherche le polynôme caractéristique, valeurs propres et vecteurs propres.

Solution 1 :

On calcul $\chi_A = \begin{vmatrix} X-1 & -7 & -3 \\ 1 & X-4 & -8 \\ -3 & -10 & X+2 \end{vmatrix}$ et on cherche ses racines. Puis pour chaque racine λ , on cherche le rang de $(A - \lambda I_3)$.

Solution 2 :

On remarque que $L_2 + L_3 = 2L_1$ donc A non inversible, donc 0 est valeur propre de A .

$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 11 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc 11 est valeur propre de A .

Donc χ_A est divisible par $X(X - 11)$.

Donc il vient $\chi_A(X) = X(X - 11)(X - a)$ avec $a \in \mathbb{R}$.

$\text{tr } A = 3 = 11 + a$ donc $a = -8$.

Donc $\chi_A(X) = X(X - 11)(X + 8)$, donc $\text{Sp}(A) = \{0, 11, -8\}$ sont valeurs propres simples.

Les espaces propres sont donc de dimension 1. Cherchons leurs bases.

Soit $U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ alors $U \in E_{-8}(A)$ ssi $(A + 8I)U = 0$ ssi

$$\begin{cases} (1) 9x + 7y + 3z = 0 \\ (2) -x + 12y + 8z = 0 \\ (3) 3x + 10y + 6z = 0 \end{cases} \text{ ssi } \begin{cases} -x + 12y + 8z = 0(2) \\ 115y + 75z = 0(1) + 9 * (2) \\ 46y + 30z = 0(3) - 3 * (2) \end{cases}$$

Et les dernières équations sont proportionnelles.

Posons $e_{-8} = \begin{pmatrix} 4 \\ -15 \\ 23 \end{pmatrix}$ Or $\dim E_{-8}(A) = 1$ donc $E_{-8}(A) = \text{Vect}(e_{-8})$.

De même pour les deux autres.

12.4 Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables

Définition 12.36: endomorphisme diagonalisable

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ où E est de dimension finie. On dit que u est diagonalisable ssi il existe B une base de E telle que $M_B(u)$ est une matrice diagonale ssi il existe B base de E formée de vecteurs propres de u .

En ce cas, $M_B(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$ et les éléments diagonaux sont les

valeurs propres de u , répétées avec multiplicité car $\chi_u = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$.

Exemple

Prenons u une projection. Supposons que $E = F \oplus G$ avec $F = \text{Im}(u)$ et $G = \text{Ker}(u)$.

Soit $B = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ une base de E telle que $(e_1, \dots, e_p)$ base de F et $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ base de G .

$M_B(u) = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ donc u est diagonalisable.

Donc $\chi_u(X) = (X - 1)^p X^{n-p}$. 1 est valeur propre de multiplicité p , espace propre F et 0 de multiplicité $n - p$, espace propre G .

Pour u une symétrie, $M_B(u) = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_{n-p} \end{pmatrix}$ donc u est diagonalisable.

12.4.1 Caractérisation

Théorème 12.37: caractérisation d'un endomorphisme diagonalisable

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\text{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$.

Alors u est diagonalisable ssi E est la somme des sous-espaces propres de u :

$$E = \bigoplus_{j=1}^p E_{\lambda_j}(u)$$

Démonstration. $\Rightarrow$ Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ base de E telle que $M_B(u)$ est diagonale.

Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, e_i est un vecteur propre de u , donc $\exists j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ tel que $e_i \in E_{\lambda_j}(u)$, donc $e_i \in \bigoplus_{j=1}^p E_{\lambda_j}(u)$.

Donc $E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n) \subset \bigoplus_{j=1}^p E_{\lambda_j}(u)$.

$\Leftarrow$ Supposons que $E = \bigoplus_{j=1}^p E_{\lambda_j}(u)$.

Soit B base de E adaptée à cette somme directe. Chaque vecteur de B est propre donc u est diagonalisable. $\square$

 Idée de la preuve

Choisir la bonne base.

Corollaire 12.38

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de spectre $\text{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. Alors u est diagonalisable ssi

$$\sum_{j=1}^p \dim E_{\lambda_j}(u) = \dim E.$$

Démonstration. u diagonalisable ssi $E = \bigoplus_{j=1}^p E_{\lambda_j}(u)$

$$\text{ssi } n = \dim E = \sum_{j=1}^p \dim E_{\lambda_j}(u).$$

$$\text{ssi } \sum_{j=1}^p \dim E_{\lambda_j}(u) = n. \quad \square$$

Théorème 12.39: caractérisation par les multiplicités

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$.

u est diagonalisable ssi χ_u est scindé et $\forall \lambda \in \text{Sp}(u)$, $m_\lambda = \dim E_\lambda(u)$.

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que u est diagonalisable.

Alors il existe B base telle que $M_B(u) = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ et $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_i}$ est scindé.

Par ailleurs pour tout j , les m_j vecteurs de la base associés à la valeur propre λ_j forment une base de $E_{\lambda_j}(u)$ donc $\dim E_{\lambda_j}(u) = m_j$.

$\Leftarrow$ Supposons que χ_u est scindé et que $\forall j, \dim E_\lambda(u) = m_j$.

Alors $\sum_{j=1}^p m_j = n$ donc $\sum_{j=1}^p \dim E_{\lambda_j}(u) = n$,

donc u est diagonalisable. $\square$

Proposition 12.40: diagonalisabilité et polynôme caractéristique

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Si χ_u est scindé à racines simples, alors u est diagonalisable.

Démonstration. En ce cas χ_u scindé et pour toute valeur propre λ , $1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m_\lambda = 1$ $\square$

Remarque. Attention, la réciproque est fausse. Par exemple, $u = 0$ alors $M_B(u) = 0$ diagonalisable, pourtant $\chi_u = X^n$ n'est pas scindé à racines simples.

12.4.2 Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 12.41: matrice diagonalisable

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est diagonalisable ssi A est semblable à une matrice diagonale ssi $\exists P \in GL_n(\mathbb{K}), \exists D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonale, telle que $A = PDP^{-1}$.

Proposition 12.42: lien diagonalisabilité matrice et endomorphisme

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, B base de E et $A = M_B(u)$. Alors u est diagonalisable ssi A est diagonalisable.

Démonstration. u est diagonalisable ssi il existe B' base telle que $M_{B'}(u) = D$ est diagonale ssi $\exists P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PDP^{-1}$ (P matrice de passage de B à B'). $\square$

Théorème 12.43: théorème spectral

Toute matrice symétrique réelle A est diagonalisable avec matrice de passage P orthogonale c'est à dire telle que $P^{-1} = P^\top$.

Démonstration. Plus tard dans l'année. $\square$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. **Valeur propre 7 :** On remarque que $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ vérifie $AV_1 = 7V_1$. Donc 7 est valeur propre et $\dim E_7(A) \geq 1$.

2. **Valeur propre 1** : Calculons $A - I = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Cette matrice est de rang 1

(toutes les colonnes sont colinéaires). D'après le théorème du rang, $\dim \ker(A - I) = 3 - \text{rang}(A - I) = 2$. Donc $\dim E_1(A) = 2$.

3. **Conclusion** : La somme des dimensions des espaces propres est $1 + 2 = 3$, ce qui correspond à la taille de la matrice. On en déduit que $\dim E_7(A)$ est exactement 1. Ainsi, la famille (V_1) est bien une base de $E_7(A)$.

Le polynôme caractéristique est donc $\chi_A(X) = (X - 7)(X - 1)^2$.

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_1(A)$ ssi $2x + 2y + 2z = 0$ ssi $x + y + z = 0$.

Une base est $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Posons $D = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Alors $A = PDP^{-1}$ et P est inversible.

12.4.3 Applications

Proposition 12.44: puissance d'une matrice diagonalisable

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable. Notons $A = PDP^{-1}$ avec $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et D diagonale. Alors par récurrence,

$$\forall k \in \mathbb{N}, A^k = PD^kP^{-1}$$

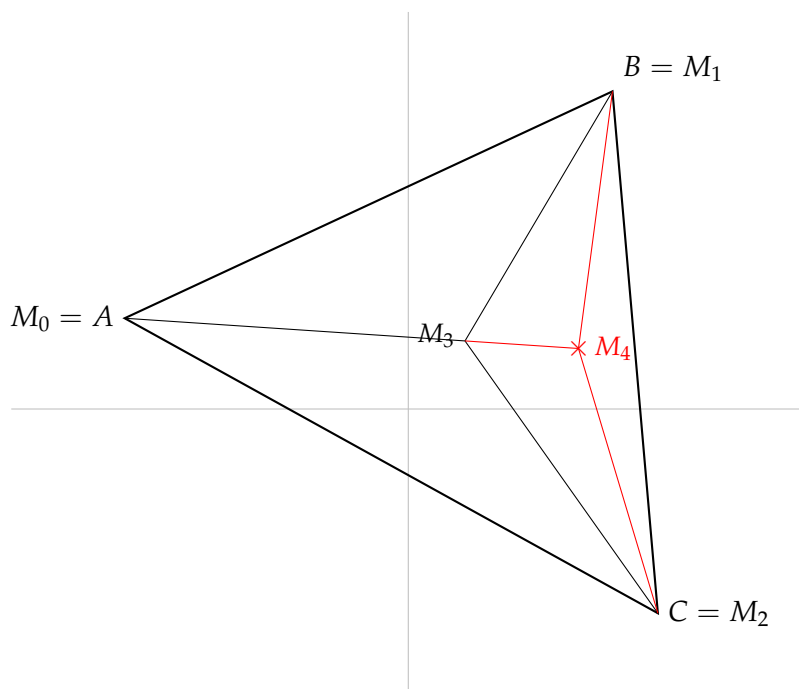
Proposition 12.45: suites récurrentes et matrices

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par leur premier terme et une relation de récurrence du type

$$\forall n \in \mathbb{N} : \begin{cases} u_{n+1} = \alpha u_n + \beta v_n + \gamma w_n \\ v_{n+1} = \alpha' u_n + \beta' v_n + \gamma' w_n \\ w_{n+1} = \alpha'' u_n + \beta'' v_n + \gamma'' w_n \end{cases}$$

Alors en posant $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix}$ et $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$, on a $X_{n+1} = AX_n$ et donc $X_n = A^n X_0$.

Exemple



$\forall n, z_{n+3} = \frac{1}{3}(z_n + z_{n+1} + z_{n+2})$, quelle est la limite de z_n si elle existe ?

Posons $\forall n, X_n = \begin{pmatrix} z_n \\ z_{n+1} \\ z_{n+2} \end{pmatrix}$ donc $X_{n+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} X_n$.

$\forall n, X_n = A^n X_0$ par récurrence.

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X & -1 & 0 \\ 0 & X & -1 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & X - \frac{1}{3} \end{vmatrix} = (X - 1)(X^2 + \frac{2}{3}X + \frac{1}{3}).$$

Racines complexes conjuguées pour le second polynôme,

$$\text{donc } \text{Sp}(A) = \left\{ 1, \frac{-1 + i\sqrt{2}}{3}, \frac{-1 - i\sqrt{2}}{3} \right\}.$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1+i\sqrt{2}}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1-i\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix}, \text{ et posons } \alpha = \frac{-1 + i\sqrt{2}}{3} \text{ et } \bar{\alpha} = \frac{-1 - i\sqrt{2}}{3}.$$

$$A = PDP^{-1} \text{ et } U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ valeur propre pour } \alpha \text{ ssi } \begin{cases} y = \alpha x \\ z = \alpha z \frac{1}{3}(x + y + z) = \alpha z \end{cases}$$

$$\text{et donc } U = \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \\ \alpha^2 \end{pmatrix} \text{ convient.}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \bar{\alpha} \\ 1 & \alpha^2 & \bar{\alpha}^2 \end{pmatrix} \text{ matrice de Vandermonde inversible.}$$

$$X_n = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha^n & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\alpha}^n \end{pmatrix} P^{-1} X_0.$$

$$|\alpha| = |\bar{\alpha}| < 1 \text{ donc } \alpha^n \rightarrow 0.$$

$$\text{et après calcul on trouve } L = \begin{pmatrix} \frac{z_0 + 2Z_1 + 3Z_2}{6} \\ \frac{z_0 + 2Z_1 + 3Z_2}{6} \\ \frac{z_0 + 2Z_1 + 3Z_2}{6} \end{pmatrix}.$$

Résolution de systèmes différentiels croisés

On s'intéresse à $X \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$ telle que $\forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = AX(t)$ avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire qu'en notant $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$, on a

$$\forall t \in \mathbb{R}, (S) \begin{cases} x_1'(t) = \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j(t) \\ \vdots \\ x_n'(t) = \sum_{j=1}^n a_{nj}x_j(t) \end{cases}$$

et donc si on arrive à diagonaliser A , on peut écrire $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale et alors en posant $Y(t) = P^{-1}X(t)$, on a $Y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$ et

$$\forall t \in \mathbb{R}, Y'(t) = P^{-1}X'(t)$$

car $U \mapsto P^{-1}U$ est linéaire et donc dérivable en chaque point.

Donc $(S) \iff Y'(t) = DY(t)$ que l'on résout facilement.

On en déduit $X(t) = PY(t)$.

Recherche du commutant d'une matrice

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on s'intéresse à l'ensemble $\mathcal{C}(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), AM = MA\}$.

Si $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale, on a : $\begin{cases} \mathcal{C}(A) \rightarrow \mathcal{C}(D) \\ M \mapsto P^{-1}MP \end{cases}$ est un isomorphisme d'algèbres.

Il suffit donc de chercher $\mathcal{C}(D)$ en utilisant le fait que si $ND = DN$, les espaces propres de D sont stables par N . Ainsi en rangeant dans l'ordre les valeurs propres de D , $N \in \mathcal{C}(D)$ ssi N est diagonale par blocs, avec des blocs de la dimension des espaces propres.

Exemple

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ alors } ND = DN \text{ ssi } N = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix}.$$

Recherche des racines carrées d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On cherche $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $B^2 = A$.

Remarquons que si $B^2 = A$, alors $AB = B^2B = BB^2 = BA$, donc $B \in \mathcal{C}(A)$.

On cherche B avec des coefficients dans $\mathcal{C}(A)$.

12.5 Endomorphismes et matrices carrées trigonalisables

12.5.1 Définitions

Définition 12.46: endomorphisme trigonalisable

Un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est dit trigonalisable ssi il existe B une base de E dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure.

Exemple

Tout endomorphisme diagonalisable est trigonalisable.

Soit u canoniquement associé à $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Alors u n'est pas diagonalisable car $\chi_u = (X - 1)^2$ et $\dim E_1(u) = 1 < 2$.

Proposition 12.47

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ trigonalisable dans une base $B = (e_1, \dots, e_n)$. Alors e_1 est vecteur propre de u , et plus généralement $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $F_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ est stable par u . On dit (HP) que $(F_1, \dots, F_n)$ forment un drapeau complet de sous-espaces vectoriels stables par u .

Définition 12.48: matrice trigonalisable

Une matrice carrée est trigonalisable ssi elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

Proposition 12.49: lien trigonalisabilité matrice et endomorphisme

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, B une base de E , et $A = M_B(u)$. Alors u est trigonalisable ssi A est trigonalisable.

Démonstration. Identique à la preuve de la proposition sur la diagonalisabilité. $\square$

Théorème 12.50

Un endomorphisme est trigonalisable ssi son polynôme caractéristique est scindé.
Il en est de même pour les matrices carrées.

Démonstration. Avec le point de vu matriciel par récurrence sur la taille de la matrice.

Soit $A \in \mathcal{M}_1(\mathbb{K})$. Alors $A = (a)$ est triangulaire supérieure donc trigonalisable.

HR : supposons le résultat vrai pour toute matrice de taille $\leq n$.

Soit $A \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{K})$ telle que χ_A soit scindé.

 Idée de la preuve

Par récurrence.

Soit λ une racine de χ_A , et e_1 un vecteur propre associé à λ .

Complétons E_1 en une base B . Alors dans B , l'endomorphisme associé à A a pour

$$\text{matrice } A' = \begin{pmatrix} \lambda & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \text{ avec } A_1 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \text{ qui est donc semblable à } A.$$

$\chi_A = \chi_{A'} = (X - \lambda)\chi_{A_1}$ donc χ_{A_1} est scindé.

Donc par hypothèse de récurrence, A_1 est trigonalisable, donc $A_1 = PTP^{-1}$ avec $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et T triangulaire supérieure.

$$\text{Donc } A' = \begin{pmatrix} \lambda & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & PTP^{-1} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

$$\text{Posons } Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & P & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \in GL_{n+1}(\mathbb{K}) \text{ car } P \text{ inversible, et } Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & P^{-1} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } A \text{ est semblable à } Q^{-1}A'Q = \begin{pmatrix} \lambda & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & T & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \text{ qui est triangulaire supé-}$$

rieure. □

Corollaire 12.51: trigonalisabilité sur $\mathbb{C}$

Dans un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie, tout endomorphisme est trigonalisable.

Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.

Corollaire 12.52: polynôme caractéristique d'une matrice trigonalisable

$$\text{Si } A \text{ est trigonalisable, alors } A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} P^{-1}.$$

$$\text{Donc } \chi_A(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i) \text{ est scindé.}$$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & -6 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \text{ et alors } A - I \text{ est de rang } 1. \text{ Donc } \dim \ker(A - I) = 2,$$

donc 1 est valeur propre de multiplicité ≤ 2 .

Donc $\chi_A(X) = (X - 1)^2(X - a)$ avec $a \in \mathbb{R}$.

Or $\text{tr } A = 3 = 2 + a$ donc $a = 1$ et donc $\chi_A(X) = (X - 1)^3$.

Donc 1 est valeur propre de multiplicité 3, A non diagonalisable mais χ_A est

scindé donc A est trigonalisable.

Cherchons les vecteurs propres de A .

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_1(A)$ ssi $x - 2y - 3z = 0$, donc $e_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ forment une base de $E_1(A)$.

Pour trigonaliser A , complétons en une base de $\mathbb{R}^3$ avec $e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Alors $Ar_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 2e_1 - e_2 + e_3$ et donc dans la base $B = (e_1, e_2, e_3)$, l'en-

domorphisme associé à A a pour matrice $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ triangulaire supérieure.

12.5.2 Trace et déterminant

Proposition 12.53: trace et déterminant d'un endomorphisme trigonalisable

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ (resp $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$) tel que χ_u (resp χ_A) soit scindé, c'est-à-dire que u (resp A) est trigonalisable.

Notons $\chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ deux à deux distincts. Alors

$$\text{— } \operatorname{tr}(u) = \sum_{i=1}^p m_i \lambda_i$$

$$\text{— } \det(u) = \prod_{i=1}^p \lambda_i^{m_i}$$

Démonstration. Par trigonalisation, il existe B base de E telle que

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}, \text{ d'où le résultat par calcul.}$$

□

Corollaire 12.54: LHP

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ trigonalisable, alors

$$A = PTP^{-1} \text{ avec } T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \text{ et } P \in GL_n(\mathbb{K}) \text{ donc pour } k \in \mathbb{N},$$

$$A^k = PT^kP^{-1} \text{ avec } T^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \text{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^p m_i \lambda_i^k.$$

Remarque. Dans les propositions précédentes, les valeurs propres dont l'ordre de multiplicité est supérieur à 1 ont cette valeur propre répétée avec multiplicité sur la diagonale les unes à la suite des autres.

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & -1 & & & 1 \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & 1 & & & 1 & \\ & & & & & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R}).$$

On cherche les valeurs propres et la dimension des espaces propres.

$$A + 2I = \begin{pmatrix} 3 & & & & \\ & 1 & & & 1 \\ & & 3 & & \\ & & & \ddots & \\ & 1 & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \text{ a } n \text{ colonnes identiques,}$$

donc est de rang $\leq n + 1$.

Donc (théorème du rang), $\dim \ker(A + 2I) \geq 2n - (n + 1) = n - 1$.

Donc -2 valeur propre de multiplicité $\geq n - 1$.

Par le même raisonnement, A possède n colonnes identiques, donc est de rang $\leq n + 1$.

Donc (théorème du rang), $\dim \ker(A - I) \geq 2n - (n + 1) = n - 1$.

Donc 0 valeur propre de multiplicité $\geq n - 1$.

A est symétrique réelle donc diagonalisable, donc χ_A est scindé.

et $\chi_A = X^{n-1}(X + 2)^{n-1}(X - a)(X - b)$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Or $\text{tr } A = 0 = (n - 1) \cdot 0 + (n - 1)(-2) + a + b$ donc $a + b = 2(n - 1)$.

$\text{tr } A^2 = (n - 1)0^2 + (n - 1)(-2)^2 + a^2 + b^2$ or les coefs diagonaux de A^2 sont tous égaux à $2n$ donc $(2n)^2 = 4(n - 1) + a^2 + b^2$.

$$\begin{cases} a + b = 2(n - 1) \\ a^2 + b^2 = 4n^2 - 4n + 4 \end{cases} \text{ donc } 2ab = 4n^2 - 8n + 4 - (4n^2 - 4n + 4) \text{ et donc } ab = -2n.$$

Donc $\begin{cases} a+b=2(n-1) \\ ab=-2n \end{cases}$ donc a et b sont les racines de $P = X^2 - 2(n-1)X - 2n$.
 $\Delta = 4(n-1)^2 + 8n = 4n^2 + 4$ donc $\{a, b\} = \{n-1 - \sqrt{n^2+1}, n-1 + \sqrt{n^2+1}\}$.
Donc $\chi_A = X^{n-1}(X+2)^{n-1}(X - (n-1 - \sqrt{n^2+1}))(X - (n-1 + \sqrt{n^2+1}))$.

12.6 Polynômes d'endomorphismes et de matrices carrées

12.6.1 Morphisme d'algèbre

Théorème 12.55: morphisme d'algèbre polynôme

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P = \sum_{k=0}^N a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On notera $P(u) = \sum_{k=0}^N a_k u^k \in \mathcal{L}(E)$.

Alors l'application $\varphi_u : \begin{cases} \mathbb{K}[X] & \rightarrow \mathcal{L}(E) \\ P & \mapsto P(u) \end{cases}$ est un morphisme d'algèbres.

Son image est notée $\mathbb{K}[u]$, c'est une sous algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$ appelée algèbre des polynômes en u .

Son noyau est un idéal de $\mathbb{K}[X]$ appelé idéal des polynômes annulateurs de u .

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P = \sum_{k=0}^N a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On notera $P(A) = \sum_{k=0}^N a_k A^k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Alors l'application $\varphi_A : \begin{cases} \mathbb{K}[X] & \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ P & \mapsto P(A) \end{cases}$ est un morphisme d'algèbres.

Son image notée $\mathbb{K}[A]$ est une sous algèbre commutative de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ appelée sous algèbre des polynômes en A .

Son noyau est un idéal de $\mathbb{K}[X]$ appelé idéal des polynômes annulateurs de A .

De plus, si E est de dimension finie n , B base de E et $A = M_B(u)$, alors $\forall P \in \mathbb{K}[X]$, $P(A) = M_B(P(u))$ et donc $\ker \varphi_u = \ker \varphi_A$.

Démonstration. $\varphi_u(1) = \text{id}$ car $1 = \sum_{k=0}^0 a_k X^k$ avec $a_0 = 1$.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $P = \sum_{k=0}^N a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^N b_k X^k$ avec $N = \max(\deg P, \deg Q)$

$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ alors $\alpha P + \beta Q = \sum_{k=0}^n (\alpha a_k + \beta b_k) X^k$.

Donc

$$\begin{aligned}
 \varphi_u(\alpha P + \beta Q) &= (\alpha P + \beta Q)(u) \\
 &= \sum_{k=0}^N (\alpha a_k + \beta b_k) u^k \\
 &= \alpha \sum_{k=0}^N a_k u^k + \beta \sum_{k=0}^N b_k u^k \\
 &= \alpha P(u) + \beta Q(u)
 \end{aligned}$$

$$PQ = \sum_{k=0}^{2N} c_k X^k \text{ avec } c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}.$$

$$\text{Donc } (PQ)(u) = \sum_{k=0}^{2N} c_k u^k \text{ c'est à dire}$$

$$(PQ)(u) = \sum_{k=0}^N \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} u^k.$$

$$\text{Or } P(u) \circ Q(u) = \left(\sum_{i=0}^N a_i u^i \right) \circ \left(\sum_{j=0}^N b_j u^j \right) = \sum_{i=0}^{2N} \sum_{j=0}^{2N} a_i b_j u^{i+j}.$$

□

Exemple

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2 = 3A - 2I_n$.

Posons $P = X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$.

Alors $P(A) = 0$ et donc P est annulateur de $A : P \in \ker \varphi_A$.

Effectuons la division euclidienne de X^k par P . $X^k = PQ_k + R_k$ avec $\deg R_k < \deg P = 2$.

Donc $R_k = a_k(X - 1) + b_k(X - 2)$ car $(X - 1)$ et $(X - 2)$ forment une base de $\mathbb{R}_1[X]$.

Donc $X^k = PQ_k + a_k(X - 1) + b_k(X - 2)$ sont égaux dans $\mathbb{R}[X]$.

Appliquons φ_A qui est un morphisme d'algèbre : $A^k = P(A)Q_k(A) + a_k(A - I_n) + b_k(A - 2I_n)$.

Or $P(A) = 0$ donc $A^k = a_k(A - I_n) + b_k(A - 2I_n)$.

Evaluons maintenant la relation en 1 et 2 les racines de P :

$$1^k = a_k(1 - 1) + b_k(1 - 2) = -b_k$$

$$2^k = a_k(2 - 1) + b_k(2 - 2) = a_k$$

$$\text{Donc } A^k = 2^k(A - I_n) - A + 2I_n.$$

12.6.2 Polynôme minimal

Théorème 12.56: polynôme minimal d'endomorphismes

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.
Alors $\ker \varphi_u = \{P \in \mathbb{K}[X], P(u) = 0\} \neq \{0\}$ donc il existe un unique polynôme unitaire appelé polynôme minimal de u et noté μ_u tel que

$$\ker \varphi_u = \mu_u \mathbb{K}[X]$$

Cet idéal est appelé idéal des polynômes annulateurs de u .

Démonstration. $\varphi_u : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathcal{L}(E)$ est un morphisme d'algèbres.

$\text{Im } \varphi_u \subset \mathcal{L}(E)$ donc est de dimension finie.

Si on avait $\ker \varphi_u = \{0\}$, alors $\mathbb{K}[X]$ en serait un supp, donc (lemme du th du rang), il serait isomorphe à $\text{Im } \varphi_u$.

Or $\mathbb{K}[X]$ de dimension infinie, et $\text{Im } \varphi_u$ de dimension finie : absurde.

Donc $\ker \varphi_u \neq \{0\}$.

$\mathbb{K}[X]$ est un anneau principal, donc $\ker \varphi_u$ est engendré par un unique polynôme unitaire $\square$

 Idée de la preuve

Dimension

Théorème 12.57: polynôme minimal matriciel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
Alors $\ker \varphi_A = \{P \in \mathbb{K}[X], P(A) = 0\} \neq \{0\}$ donc il existe un unique polynôme unitaire appelé polynôme minimal de A et noté μ_A tel que

$$\ker \varphi_A = \mu_A \mathbb{K}[X]$$

Cet idéal est appelé idéal des polynômes annulateurs de A .

Démonstration. Identique à la preuve précédente. $\square$

Théorème 12.58: lien polynôme minimal endomorphisme et matrice

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$, B une base de E et $A = M_B(u)$. Alors $\mu_u = \mu_A$.

Démonstration. $\ker \varphi_u = \ker \varphi_A$ donc les polynômes minimaux sont égaux. $\square$

Remarque. $\deg \mu_A \geq 1$ car sinon μ_A serait constant égal à 1 et donc $\ker \varphi_A = \mathbb{K}[X]$ ce qui est absurde.

Si $\deg \mu_A = 1$ alors $\mu_A = X - \alpha$ et en ce cas $\mu_A(A) = 0$ donc $A = \alpha I_n$.

Ainsi $\deg \mu_A = 1$ ssi A est la matrice d'une homothétie.

Pour trouver μ_A on peut utiliser l'algorithme suivant :

- Si A est la matrice d'une homothétie, alors $\deg \mu_A = 1$ et $\mu_A = X - \alpha$.
- Sinon, si (id, A, A^2) est liée alors $\deg \mu_A = 2$. Si elle est libre on itère le procédé en considérant (id, A, A^2, A^3) etc.

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$$

A n'est pas une homothétie.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 16 \\ 32 & 57 \end{pmatrix} = 8A + I_2 \text{ donc } P = X^2 - 8X - 1 \text{ est annulateur de } A \text{ et donc}$$

$$\mu_A = X^2 - 8X - 1.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

A n'est pas une homothétie.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } (I_3, A, A^2) \text{ est libre donc } \deg \mu_A \geq 3.$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -8 & 10 & 2 \\ -2 & 4 & -2 \end{pmatrix} = 2A^2 + 2A - 4I_3, \text{ et donc } P = X^3 - 2X^2 - 2X + 4 \text{ est}$$

annulateur de A .

De plus il est de degré minimal, donc $\mu_A = X^3 - 2X^2 - 2X + 4$.

Théorème 12.59

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, de polynôme minimal μ_u .

Alors $\dim \mathbb{K}[u] = \deg \mu_u$ et $(\text{id}, u, \dots, u^{\deg \mu_u - 1})$ est une base de $\mathbb{K}[u]$.

Théorème 12.60

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de polynôme minimal μ_A .

Alors $\dim \mathbb{K}[A] = \deg \mu_A$ et $(I_n, A, \dots, A^{\deg \mu_A - 1})$ est une base de $\mathbb{K}[A]$.

Démonstration. Considérons $d = \deg \mu_A$ et $\tilde{\varphi}_A : \begin{matrix} \mathbb{K}_{d-1}[X] & \rightarrow & \mathbb{K}[A] \\ P & \mapsto & P(A) \end{matrix}$.

$\tilde{\varphi}_A$ est une application linéaire.

Si $P \in \ker \tilde{\varphi}_A$, alors $P(A) = 0$ et donc $\mu_A | P$.

Or $\deg \mu_A > \deg P$ et donc $P = 0$.

Donc $\tilde{\varphi}_A$ est injective.

Soit $B \in \mathbb{K}[A]$, alors $\exists P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = P(A)$.

Par division euclidienne, $P = \mu_A Q + R$ avec $\deg R \leq d - 1$, donc (par morphisme d'algèbre) $P(A) = R(A)$.

Donc $B = R(A) = \tilde{\varphi}_A(R)$ donc $B \in \text{Im } \tilde{\varphi}_A$ et donc $\tilde{\varphi}_A$ est surjective. $\square$

Exemple

Si p est un projecteur de E , alors $p^2 = p$ donc $X^2 - X$ est annulateur de p .

Donc $\mu_p \in \{X^2 - X, X - 1, X\}$. 3 cas :

- $p = 0$
- $p = \text{id}$

$$\mu_p = X^2 - X$$

Dans le cas où $p \notin \{0, \text{id}\}$, on a $\mathbb{K}[p]$ de dimension 2 qui a pour base (id, p) .

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ telle que $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et donc $A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} = (a + d)A + (bc - ad)I_2 = \text{tr}(A)A + \det(A)I_2$.

Donc $X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A)$ est annulateur de A .

2 cas possibles :

- A est la matrice d'une homothétie, $A = \lambda I_2$ et $\mu_A = X - \lambda$ donc $\mathbb{K}[A] = \text{Vect}(I_2)$ de dimension 1.
- A n'est pas la matrice d'une homothétie, donc $\mu_A = X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A)$ et $\mathbb{K}[A] = \text{Vect}(I_2, A)$ de dimension 2.

12.6.3 Lien avec le polynôme caractéristique

Proposition 12.61: polynôme minimal et polynôme caractéristique

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$, $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Supposons que $u(x) = \lambda x$. Alors $(P(u))(x) = P(\lambda) \cdot x$.

Démonstration. $\forall n \in \mathbb{N}$, $X^n(u)(x) = u^n(x) = \lambda^n x$.

Par récurrence sur n : $n = 0$: $\text{id}(x) = x = \lambda^0 x$.

HR : Supposons que $u^n(x) = \lambda^n x$. Alors $u^{n+1}(x) = u(u^n(x)) = u(\lambda^n x) = \lambda^n u(x) = \lambda^{n+1} x$.

Soit $P = \sum_{k=0}^N a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

Alors $(P(u))(x) = \sum_{k=0}^N a_k u^k(x) = \sum_{k=0}^N a_k \lambda^k x = P(\lambda) \cdot x$. □

Proposition 12.62: polynôme minimal et valeurs propres

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $u \in \mathcal{L}(E)$. Si P annule u , alors toute valeur propre de u est racine de P .

Démonstration. Supposons que $P(u) = 0$, et soit λ une valeur propre de u . Alors $\exists x \in E$ tel que $x \neq 0$ et $u(x) = \lambda x$.

Donc $(P(u))(x) = P(\lambda) \cdot x$.

Donc $P(\lambda)x = 0$, or $x \neq 0$ donc $P(\lambda) = 0$. □

Exemple

Si p est un projecteur non trivial, alors $P = X^2 - X$ annule p . Les valeurs propres de p qui sont 0 et 1 sont bien racines de P .

Proposition 12.63: polynôme minimal et valeurs propres

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, et $u \in \mathcal{L}(E)$ de polynôme minimal μ_u .

Alors les racines de μ_u dans $\mathbb{K}$ sont les valeurs propres de u .

Démonstration. μ_u annule u donc les valeurs propres de u sont racines de μ_u (par proposition précédente).

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que λ n'est pas valeur propre de u .

Alors $\det(u - \lambda \text{id}) \neq 0$ donc $u - \lambda \text{id}$ est inversible.

Si on avait λ racine de μ_u on aurait $\mu_u = (X - \lambda)^k \cdot P$ avec $k \geq 1$ et $\deg P < \deg \mu_u$

Donc $(u - \lambda \text{id})^k \circ P(u) = 0$.

Donc $P(u) = 0$, absurde car μ_u est de degré minimal.

Donc λ n'est pas racine de μ_u . □

Théorème 12.64: Cayley Hamilton

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors $\mu_u | \chi_u$, c'est à dire que $\chi_u(u) = 0$.

Le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur de u , et de même pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\chi_A(A) = 0$.

Démonstration. Non exigible.

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E de dimension finie. On veut montrer que $\forall x \in E, (\chi_u(u))(x) = 0$.

Si $x = 0$, c'est vrai.

Sinon considérons les vecteurs $e_0 = x, e_1 = u(x), \dots, e_k = u^k(x)$ et $A = \{k \in \mathbb{N} \mid (x, u(x), \dots, u^k(x)) \text{ est libre}\}$

$A \subset \mathbb{N}$, $A \neq \emptyset$ car $0 \in A$.

A est majorée car E de dimension finie. Posons $N = \max A$, alors $(e_0, e_1, \dots, e_N)$ est libre et $(e_0, e_1, \dots, e_{N+1})$ est liée.

Donc $\exists \alpha_0, \dots, \alpha_N \in \mathbb{K}$ tels que $e_{N+1} = \sum_{k=0}^N \alpha_k e_k$.

Posons $F = \text{Vect}(e_0, e_1, \dots, e_N)$ espace de dimension $N+1$.

$\forall i \in \llbracket 0, N \rrbracket, u(e_i) \in F$ donc F stable par u .

Considérons l'endomorphisme $\tilde{u}$ induit par u sur F .

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha_N \end{pmatrix} \text{ matrice compagnon de}$$

$$Q(X) = X^{N+1} - \sum_{k=0}^N \alpha_k X^k.$$

Or $\chi_{\tilde{u}} \mid \chi_u$ donc $\exists P \in \mathbb{K}[X], \chi_u = P \cdot \chi_{\tilde{u}}$.

Donc

$$\begin{aligned} (\chi_u(u))(x) &= ((P \cdot \chi_{\tilde{u}})(u))(x) \\ &= (P(u) \circ \chi_{\tilde{u}}(u))(x) \\ &= P(u)(\chi_{\tilde{u}}(u)(x)) \end{aligned}$$

$$\text{Or } (\chi_{\tilde{u}}(\tilde{u}))(x) = (u^{N+1} - \sum_{k=0}^N \alpha_k u^k)(x) = e_{N+1} - \sum_{k=0}^N \alpha_k e_k = 0. \quad \square$$

💡 Idée de la preuve

Construire une base avec des vecteurs de la forme $x, u(x), \dots, u^k(x)$.

Corollaire 12.65: polynôme minimal et polynôme caractéristique

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n .

Dans le cas où χ_u est scindé (ce qui est toujours le cas si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), notons $\text{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. On a alors :

$$\chi_u = \prod_{j=1}^p (X - \lambda_j)^{m_j}$$

Avec $\sum_{j=1}^p m_j = n$. Alors :

$$\mu_u = \prod_{j=1}^p (X - \lambda_j)^{k_j}$$

De plus on a :

- $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, 1 \leq k_j \leq m_j$
- $1 \leq \dim E_{\lambda_j}(u) \leq m_j$

12.6.4 Lien avec la réduction**Théorème 12.66: Lemme de décomposition des noyaux**

Soient $P_1, \dots, P_k \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux et

$$P = \prod_{j=1}^k P_j$$

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ alors

$$\ker P(u) = \bigoplus_{j=1}^k \ker P_j(u)$$

Démonstration. Par récurrence sur k .

Si $k = 1$, sans intérêt.

Si $k = 2$, soit $P_1, P_2 \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux et $P = P_1 P_2$.

Soit $x \in \ker P(u)$.

Par le théorème de Bézout, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UP_1 + VP_2 = 1$.

Par le morphisme d'algèbre $P \mapsto P(u)$, on a $\text{id}_E = P_1(u) \circ U(u) + P_2(u) \circ V(u)$ donc

$$x = \underbrace{(P_1(u))((U(u))(x))}_{=x_1} + \underbrace{(P_2(u))((V(u))(x))}_{=x_2}$$

$$\begin{aligned} (P_1(u))(x_2) &= (P_1(u) \circ P_2(u) \circ V(u))(x) \\ &= ((P_1 P_2 V)(u))(x) \\ &= ((PV)(u))(x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

 Idée de la preuve

Bézout

Donc $x_2 \in \ker P_1(u)$. De même, $x_1 \in \ker P_2(u)$.

Donc $\ker P(u) \subset \ker P_1(u) + \ker P_2(u)$.

Soit $x \in \ker P_1(u) + \ker P_2(u)$, alors $\exists y \in \ker P_1(u), \exists z \in \ker P_2(u)$ tels que $x = y + z$.

$$P(u)(x) = (P(u))(y) + (P(u))(z) = P_2(u)(P_1(u)(y)) + P_1(u)(P_2(u)(z)) = 0.$$

Donc $\ker P_1(u) + \ker P_2(u) \subset \ker P(u)$ d'où l'égalité.

Soit $x \in \ker P_1(u) \cap \ker P_2(u)$. Par bézout,

$$x = U(u)(P_1(u)(x)) + V(u)(P_2(u)(x)) = 0 \text{ donc l'intersection est réduite à } \{0\}.$$

Hyphèse de récurrence : Supposons le résultat vrai pour k polynômes.

Soient $P_1, \dots, P_{k+1} \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux et posons $P = \prod_{i=1}^{k+1} P_i$ et

$$Q = \prod_{i=1}^k P_i.$$

Alors $P = Q \cdot P_{k+1}$ et $Q \wedge P_{k+1} = 1$ avec le résultat pour $k = 2$.

$\ker P(u) = \ker Q(u) \oplus \ker P_{k+1}(u)$. Or (HR), $\ker(Q(u)) = \bigoplus_{i=1}^k \ker P_i(u)$ et la conclusion par associativité de la somme directe. $\square$

Corollaire 12.67

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et P polynôme annulateur de u . Supposons que $P = \prod_{i=1}^k P_i$ avec

$P_1, \dots, P_k$ deux à deux premiers entre eux.

Alors par le lemme des noyaux, $\ker P(u) = \bigoplus_{i=1}^k \ker P_i(u)$.

Or $P(u) = 0$ donc $\ker P(u) = E$. Donc

$$E = \bigoplus_{i=1}^k \ker P_i(u)$$

Théorème 12.68: caractérisation de la diagonalisabilité

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est diagonalisable
2. Le polynôme minimal de u est scindé à racines simples.
3. u annule un polynôme scindé à racines simples.

Démonstration. (2) $\implies$ (3) : car μ_u annule u .

Montrons que 3 $\implies$ 2.

Supposons (3). Soit P un polynôme scindé à racines simples annulant u . Alors $\mu_u \mid P$ donc μ_u est scindé à racines simples et donc (2).

Montrons que 1 $\implies$ 3.

Supposons (1). Alors $E = \bigoplus_{i=1}^p E_{\lambda_i}(u)$ avec $\text{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$.

Posons $P = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)$.

Soit $x \in E$ décomposé en $x = \sum_{i=1}^p x_i$ avec $x_i \in E_{\lambda_i}(u)$.

Alors $P(u)(x) = \sum_{i=1}^p P(u)(x_i)$, or $P(u)(x_i) = (Q_i(u) \circ (u - \lambda_i \text{id}))(x_i)$ en notant $P = Q_i \times (X - \lambda_i)$.

Donc $P(u)(x_i) = 0$, donc $P(u) = 0$ et donc (3).

Montrons que $3 \implies 1$.

Supposons (3).

Soit P scindé à racines simples telles que $P = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)$ et $P(u) = 0$.

Les $(X - \lambda_i)$ sont des polynômes deux à deux premiers entre eux. Donc (lemme des noyaux) $E = \bigoplus_{i=1}^k \ker(u - \lambda_i \text{id})$.

Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les λ_i pour lesquels ce noyau est non trivial.

Donc $E = \bigoplus_{i=1}^p \ker(u - \lambda_i \text{id})$ d'où le (1). □

Exemple

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $L_3 + L_2 = 2L_1$. A n'est pas inversible, donc 0 est valeur propre de A .

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est valeur propre pour 7.

Donc $\chi_A(X) = X(X-7)(X-\alpha)$ et $0+7+\alpha = \text{tr}(A) = 7$ donc $\alpha = 0$.

Donc $\chi_A(X) = X^2(X-7)$ et $\dim E_7(A) = 1$ car valeur propre simple.

$\dim \ker A \geq 1$ et $\text{rg } A \leq 2$, or $\text{rg } A \notin \{0, 1\}$ (car L_1 et L_2 sont libres) donc $\text{rg } A = 2$ et donc $\dim \ker A = 1$.

A non diagonalisable or $\mu_A \mid \chi_A$ et a les mêmes racines et unitaire donc $\mu_A \in \{X(X-7), X^2(X-7)\}$ or A non diagonalisable donc μ_A n'est pas scindé à racines simples donc $\mu_A = X^2(X-7)$.

Proposition 12.69: polynôme minimal et sous-espace stable

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ avec E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

Soit F sous-espace vectoriel de E stable par u , et $\tilde{u}$ l'endomorphisme induit.

Alors $\mu_{\tilde{u}} \mid \mu_u$.

Démonstration. Soit $x \in F$.

$(\mu_u(\tilde{u}))(x) = (\mu_u(u))(x) = 0$ donc $\mu_u(\tilde{u}) = 0$.

Donc $\mu_{\tilde{u}} \mid \mu_u$. □

Corollaire 12.70: endomorphisme induit et diagonalisabilité

Un endomorphisme induit par un endomorphisme diagonalisable est lui aussi diagonalisable.

Démonstration. Avec les notations précédentes : u est diagonalisable donc μ_u scindé à racines simples, or $\mu_{\tilde{u}} \mid \mu_u$ donc $\mu_{\tilde{u}}$ scindé à racines simples donc $\tilde{u}$ est diagonalisable. □

Corollaire 12.71: LHP

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = v \circ u$ et u et v diagonalisables. Alors il existe B une base de E telle que $M_B(u)$ et $M_B(v)$ sont diagonales. On dit que u et v sont codiagonalisables.

Démonstration. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de u .

$u \circ v = v \circ u$ donc $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $E_{\lambda_j}(u)$ est stable par v .

Notons v_j l'endomorphisme induit par v sur $E_{\lambda_j}(u)$.

v étant diagonalisable, v_j l'est aussi.

Notons B_j une base de $E_{\lambda_j}(u)$ formée de vecteurs propres de v_j .

Les vecteurs de B_j sont propres pour u et v , or u diagonalisable donc $E = \bigoplus_{j=1}^p E_{\lambda_j}(u)$, donc $B = B_1 \cup \dots \cup B_p$ base de E donc $M_B(u)$ et $M_B(v)$ sont diagonales. □

Théorème 12.72: caractérisation de la trigonalisabilité

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est trigonalisable
2. μ_u est scindé
3. u annule un polynôme scindé

Démonstration. Montrons que $1 \implies 3$.

Si u est trigonalisable alors χ_u scindé, or χ_u annule u d'où (3).

Montrons que $3 \implies 2$.

Supposons (3). Soit P scindé tel que $P(u) = 0$, or $\mu_u \mid P$ donc μ_u est scindé d'où (2).

Montrons que $2 \implies 1$.

Supposons le (2). μ_u est scindé, donc μ_u a les mêmes racines dans $\mathbb{K}$ et $\mathbb{C}$, μ_u et χ_u ont les mêmes racines, donc χ_u a les mêmes racines dans $\mathbb{K}$ et $\mathbb{C}$.

Donc χ_u scindé. Donc u trigonalisable. □

12.6.5 Nilpotence

Définition 12.73: endomorphisme et matrice nilpotent

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.
On dit que u est nilpotent s'il existe $k \geq 1$ tel que $u^k = 0$.
Le plus petit entier vérifiant $u^k = 0$ est appelé indice de nilpotence de u .
De même pour les matrices.

Proposition 12.74: polynôme minimal et nilpotence

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, alors u est nilpotent d'ordre k ssi $\mu_u = X^k$. De même pour les matrices.

Démonstration. Si u nilpotent d'ordre k alors $u^k = 0$, donc X^k annule u , donc $\mu_u \mid X^k$, donc $\mu_u \in \{X, X^2, \dots, X^k\}$.

Or $u^{k-1} \neq 0$ donc $\mu_u \notin \{X, X^2, \dots, X^{k-1}\}$, donc $\mu_u = X^k$.

Réciproquement, si $\mu_u = X^k$ alors $u^k = 0$ et $u^{k-1} \neq 0$ donc u est nilpotent d'ordre k . $\square$

Corollaire 12.75: indice de nilpotence et dimension

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'indice k alors $k \leq n$.

Démonstration. $\mu_u = X^k \mid \chi_u$ or $\deg \chi_u = n$ donc $k \leq n$. $\square$

Corollaire 12.76: caractérisation de la nilpotence

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, alors u est nilpotent ssi u est trigonalisable et 0 est son unique valeur propre.

Démonstration. Si u est nilpotent, alors $\exists k, \mu_u = X^k$ qui est scindé, donc u est trigonalisable. De plus les valeurs propres de u sont les racines de μ_u , donc 0 est l'unique valeur propre.

Réciproquement, si u est trigonalisable et 0 unique valeur propre, alors μ_u est scindé avec 0 comme unique racine.

Donc $\exists k, \mu_u = X^k$ donc u est nilpotent. $\square$

Corollaire 12.77

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $n = \dim E$. u est nilpotent ssi $\chi_u = X^n$.

Démonstration. Si u est nilpotent, u trigonalisable et $\text{Sp}(u) = \{0\}$ donc χ_u scindé avec 0 pour unique racine donc $\chi_u = X^n$.

Si $\chi_u = X^n$ comme $\mu_u \mid \chi_u$, $\exists k, \mu_u = X^k$ donc u nilpotente. $\square$

Remarque. Tous ces résultats s'appliquent aux matrices.

Exemple

$\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ et $\chi_A = \begin{vmatrix} X+2 & -4 \\ 1 & X-2 \end{vmatrix} = X^2$ donc $\mu_A \in \{X, X^2\}$.

$A \neq 0$ donc $\mu_A = X^2$ et A est nilpotente d'indice 2.

Donc A non diagonalisable (car la seule matrice nilpotente diagonalisable est la matrice nulle dont le polynôme minimal est X).

χ_A est scindé, donc A est trigonalisable.

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \ker A$ ssi $-2x + 4y = 0$

$\ker A = \text{Vect } e_1$ avec $e_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Posons $e_2 = A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et alors $A = PTP^{-1}$ avec $P = (e_1, e_2)$ et $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

12.6.6 Sous-espaces caractéristiques

Dans toute cette partie, on suppose que le polynôme caractéristique est scindé.

Définition 12.78: sous-espace caractéristique

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Supposons que χ_u est scindé, $\chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_i}$.

Pour $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on définit le sous-espace caractéristique associé à λ_i par

$$C_{\lambda_i} = \ker(u - \lambda_i \text{id})^{m_i}$$

On a en particulier $E_{\lambda_i}(u) \subset C_{\lambda_i}$

Remarque

$\ker(u - \lambda_i \text{id})^{m_i}$ désigne le noyau d'une composition, et non pas d'un produit.

Théorème 12.79: somme directe des sous-espaces caractéristiques

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_u est scindé. Notons $\chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ valeurs propres distinctes de u et pour tout i , $C_{\lambda_i}(u) = \ker(u - \lambda_i \text{id})^{m_i}$. Alors

$$E = \bigoplus_{i=1}^p C_{\lambda_i}(u)$$

L'espace est donc somme directe des sous-espaces caractéristiques.

Démonstration. Posons pour $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $P_i = (X - \lambda_i)^{m_i}$, et pour $i \neq j$, $\lambda_i \neq \lambda_j$ donc P_i et P_j sont premiers entre eux.

Donc par le lemme des noyaux, $\ker \left(\prod_{i=1}^p P_i(u) \right) = \bigoplus_{i=1}^p \ker P_i(u)$.

Donc $\ker \chi_u(u) = \bigoplus_{i=1}^p C_{\lambda_i}(u)$, or χ_u annule u donc $\ker \chi_u(u) = E$ d'où le résultat.

□

Idée de la preuve

On applique le lemme des noyaux au polynôme caractéristique.

Corollaire 12.80: dimension des sous-espaces caractéristiques

Avec les notations du théorème précédent,

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \dim C_{\lambda_i}(u) = m_i$$

Démonstration. On a $E = \bigoplus_{i=1}^p C_{\lambda_i}(u)$ qui sont des sous-espaces stables.

Dans une base adaptée à cette somme directe, en notant pour tout i $\tilde{u}_i$ l'endomorphisme induite par u sur $C_{\lambda_i}(u)$, la matrice de u est de la forme

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_p \end{pmatrix} \text{ avec } M_i = M_{B_i}(\tilde{u}_i).$$

Donc $M_B(u)$ est diagonale par blocs, et donc

$$\begin{aligned} \chi_u &= \det(XI_n - M_B(u)) \\ &= \prod_{i=1}^p \det(XI_{\dim C_{\lambda_i}} - M_{B_i}(\tilde{u}_i)) \\ &= \prod_{i=1}^p \chi_{\tilde{u}_i} \end{aligned}$$

On a pour $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ et $x \in C_{\lambda_i}(u)$, $(\tilde{u}_i - \lambda_i \text{id})^{m_i}(x) = 0$ et notons $n_i = \tilde{u}_i - \lambda_i \text{id}_{C_{\lambda_i}(u)} \in \mathcal{L}(C_{\lambda_i}(u))$.

On a alors $n_i^{m_i} = 0$ donc n_i est nilpotent, et on a $P = (X - \lambda_i)^{m_i}$ annulateur de $\tilde{u}_i$.

Donc le polynôme minimal de $\tilde{u}_i$ est de la forme $(X - \lambda_i)^{\alpha_i}$.

Donc λ_i est l'unique valeur propre de $\tilde{u}_i$, donc $\chi_{\tilde{u}_i}$ est scindé car χ_u l'est.

Donc $\chi_{\tilde{u}_i} = (X - \lambda_i)^{\dim C_{\lambda_i}(u)}$, donc $\chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{\dim C_{\lambda_i}(u)}$, et donc par unicité de la décomposition en facteurs premiers, $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \dim C_{\lambda_i}(u) = m_i$. $\square$

Corollaire 12.81: sous-espaces caractéristiques et diagonalisabilité

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable et $\text{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ alors

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, E_{\lambda_i}(u) = C_{\lambda_i}(u)$$

Démonstration. Comme u est diagonalisable, χ_u est scindé et

$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \dim E_{\lambda_i}(u) = m_i$.

Or $\dim C_{\lambda_i}(u) = m_i$ et $E_{\lambda_i}(u) \subset C_{\lambda_i}(u)$ donc $E_{\lambda_i}(u) = C_{\lambda_i}(u)$. $\square$

Matrices diagonales par blocs

Voir quoi faire de ce pavé, si c'est une proposition ou pas et si le titre de la partie a un sens

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ associée à $u \in \mathcal{L}(E)$ dans une base. On suppose χ_A scindé.

Notons $\text{Sp}(A) = \text{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ et $\chi_A = \chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_i}$.

Notons pour tout i :

- $C_{\lambda_i}(u) = \ker(u - \lambda_i \text{id})^{m_i}$
- $\tilde{u}_i$ l'endomorphisme induit par u sur $C_{\lambda_i}(u)$
- $n_i = \tilde{u}_i - \lambda_i \text{id}_{C_{\lambda_i}(u)}$

Pour tout i , n_i est nilpotent d'indice $\leq m_i$, n_i est donc trigonalisable (car de polynôme caractéristique $(X)^{m_i}$ scindé).

Considérons B_i base de $C_{\lambda_i}(u)$ dans laquelle la matrice de n_i est

$$N_i = \begin{pmatrix} 0 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

matrice triangulaire stricte.

La matrice de $\tilde{u}_i$ dans cette base est donc

$$M_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_i & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_i \end{pmatrix}$$

matrice triangulaire de diagonale λ_i .

Donc la matrice de u dans la base $B = B_1 \cup \dots \cup B_p$ est

$$A' = M_B(u) = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_p \end{pmatrix}$$

matrice triangulaire de diagonale constituée des valeurs propres de u et donc A est semblable à A' .

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 3 \\ -3 & 6 & 12 \\ 1 & 8 & 6 \end{pmatrix}.$$

On a $A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 15 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc 15 est valeur propre.

De plus $3L_3 = 2L_1 + L_2$ donc $\det(A) = 0$ et 0 est valeur propre.

$\chi_A = X(X - 15)(X - \alpha)$ et $\text{tr}(A) = 15$ donc $\alpha = 0$.

Donc $\chi_A = X^2(X - 15)$.

0 est valeur propre double mais $\dim \ker A = 3 - \text{rg } A = 1$ donc non diagonalisable.

$\ker A = E_0(A) \subsetneq C_0(A) = \ker(A^2)$.

$E_{15}(A) = C_{15}(A)$ de dimension 1 et base $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_0(A) \text{ ssi } \begin{cases} 3x + 9y + 3z = 0 \\ -3x + 6y + 12z = 0 \\ x + 8y + 6z = 0 \end{cases} \text{ ssi } \begin{cases} y + z = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$$

$$E_0(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Posons $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et cherchons e_3 dans $\ker A^2$ non colinéaire à e_2 .

Solution 1 : Calculer A^2

Solution 2 : remarquons que $A(e_3) \in \ker A$ donc $A(e_3)$ est colinéaire à e_2 .

Cherchons par exemple e_3 tel que $A(e_3) = e_2$ donc en notant $e_3 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, on a le

$$\text{système } \begin{cases} 3x + 9y + 3z = 2 \\ -3x + 6y + 12z = -1 \\ x + 8y + 6z = 1 \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} 3x + 9y + 3z = 2 \\ 15y + 15z = 130y + 30z = 2 \end{cases}.$$

Choisissons $z = 0$, alors $y = \frac{1}{15}$ et $x = \frac{7}{15}$

$$\text{Posons } e_3 = \begin{pmatrix} \frac{7}{15} \\ \frac{1}{15} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Et alors $Ae_3 = e_2$.

$B = (e_1, e_2, e_3)$ est libre et $M_B(u) = \begin{pmatrix} 15 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On a donc bien une matrice

triangulaire par blocs.

Complément HP : décomposition de Dunford

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_u est scindé,

$$\chi_u = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{m_i} \text{ et } \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, C_{\lambda_i}(u) = \ker(u - \lambda_i \text{id})^{m_i}.$$

Alors $E = \bigoplus_{i=1}^p C_{\lambda_i}(u)$ et en notant $\pi_1, \dots, \pi_p$ les projecteurs associés, il existe une base adaptée $B = B_1 \cup \dots \cup B_p$ telle que

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_p \end{pmatrix}$$

avec $M_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_i & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_i \end{pmatrix}$

Notons $d \in \mathcal{L}(E)$ tel que $M_B(d) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \lambda_1 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \lambda_p & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_p \end{pmatrix}$

et $n \in \mathcal{L}(E)$ tel que $n_0 = n - d$.

Alors $M_B(n_0) = \begin{pmatrix} N_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & N_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & N_p \end{pmatrix}$ avec $N_i = \begin{pmatrix} 0 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$

alors $\chi_{n_0} = X^n$ donc n_0 nilpotent et pour $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\mathbb{C}_{\lambda_i}(u)$ est stable par n et l'endomorphisme induit est n_i .

d est diagonalisable, de plus par produit par blocs, $n_0 \circ d = d \circ n_0$.

Théorème 12.82: décomposition de Dunford

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_u scindé, alors il existe des endomorphismes $d, n_0 \in \mathcal{L}(E)$ uniques tels que

- d diagonalisable
- n_0 nilpotent
- $d \circ n_0 = n_0 \circ d$
- $u = d + n_0$
- $n_0 \in \mathbb{K}[u]$
- $d \in \mathbb{K}[u]$

Démonstration. Existence faite avant

Reste donc à démontrer que n_0 et d sont des polynômes en u .

Pour cela on montre que $\forall i$, π_i est un polynôme en u (par Bézout).

Unicité : si d' et n'_0 conviennent dans $\mathbb{K}[u]$, alors $d + n_0 = d' + n'_0$ donc $d - d' = n'_0 - n_0$.

d et $d' \in \mathbb{K}[u]$ donc commutent. Ils sont diagonalisables donc $d - d'$ aussi. n_0 et n'_0 sont nilpotents donc $n'_0 - n_0$ aussi.

Donc $d - d'$ est diagonalisable et nilpotent donc $d - d' = 0$ et donc $n_0 - n'_0 = 0$. d'où l'unicité. $\square$